



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа №1 по дисциплине "Операционные системы"

Тема: Дизассемблирование INT 8h

Студент: Павлов Д. В.

Группа: ИУ7-53Б

Преподаватель: Рязанова Н.Ю.

1 Листинги дизассемблированного кода

1.1 Листинг int 8h

```
1      Temp.lst                      Sourcer v5.10    10-Sep-25   12:17 am   Page 1
2
3
4      ; Вызов сабрутины
5      020A:0746  E8 0070              call     sub_1              ; (07B9)
6
7      ; Сохранение регистров
8      020A:0749  06                  push     es
9      020A:074A  1E                  push     ds
10     020A:074B  50                  push     ax
11     020A:074C  52                  push     dx
12
13     ; Установка ds - сегмент BIOS, es - сегмент векторов прерывания
14     020A:074D  B8 0040              mov     ax,40h
15     020A:0750  8E D8              mov     ds,ax
16
17     ; ax = es = 0
18     020A:0752  33 C0              xor     ax,ax              ; Zero register
19     020A:0754  8E C0              mov     es,ax
20
21     ; Инкремент младшего слова счётчика тиков
22     020A:0756  FF 06 006C          inc     word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=4
        DD4h)
23     020A:075A  75 04              jnz     loc_1              ; Jump if not zero
24
25     ; Если младшее слово обнулилось, то инкремент старшего слова счётчика тиков
26     020A:075C  FF 06 006E          inc     word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=0Eh
        )
27     020A:0760              loc_1:
28
29     ;Если старшее слово равно 18h(24) и младшее равно B0h(176) то это значит, чт
        о прошёл день
30     020A:0760  83 3E 006E 18      cmp     word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E
        =0Eh)
31     020A:0765  75 15              jne     loc_2              ; Jump if not equal
32     020A:0767  81 3E 006C 00B0    cmp     word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C
        =4DD4h)
33     020A:076D  75 0D              jne     loc_2              ; Jump if not equal
34     ; Зануляем младшее и старшее слова счётчика тиков
35     020A:076F  A3 006E          mov     word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Eh
        )
36     020A:0772  A3 006C          mov     word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=4
        DD4h)
37
38     ; Записываем значение 1 по 0040h:0070h
39     020A:0775  C6 06 0070 01      mov     byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)
40
41     ; Устанавливаем 3-й бит в al
42     020A:077A  0C 08              or      al,8
43     020A:077C              loc_2:
44
45     ; Работа с моторчиком дисковод
46     020A:077C  50                  push     ax
47     ; Декремент счётчика времени до отключения моторчика
48     020A:077D  FE 0E 0040          dec     byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=0
        E2h)
49     ; Если счётчик обнулился, то
```

```

50 020A:0781 75 0B                jnz loc_3                ; Jump if not zero
51 ; Сбрасываем флаг работы моторчика
52 020A:0783 80 26 003F F0        and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F
    =0)
53 ; Отправляем команду отключения моторчика дисквода 0Ch на порт 3F2h
54 020A:0788 B0 0C                mov al,0Ch
55 020A:078A BA 03F2              mov dx,3F2h
56 020A:078D EE                    out dx,al                ; port 3F2h, dsk0 contrl
    output
57 020A:078E                    loc_3:
58 020A:078E 58                    pop ax
59
60 ; Проверка флага чётности(PF - 2-й бит)
61 020A:078F F7 06 0314 0004      test word ptr ds:[314h],4 ;
    (0040:0314=3200h)
62 020A:0795 75 0C                jnz loc_4                ; Jump if not zero
63 ; Загрузка младшего байта регистра флагов а ah
64 020A:0797 9F                    lahf                    ; Load ah from flags
65 ; Смена ah, al
66 020A:0798 86 E0                xchg ah,al
67 ; Сохраняем регистр флагов
68 020A:079A 50                    push ax
69 ; Косвенный вызов прерывания 1Ch
70 020A:079B 26: FF 1E 0070        call dword ptr es:[70h] ;
    (0000:0070=6ADh)
71 020A:07A0 EB 03                jmp short loc_5           ; (07A5)
72 020A:07A2 90                    nop
73 020A:07A3                    loc_4:
74 ; Прямой вызов 1Ch, если прерывания не запрещены
75 020A:07A3 CD 1C                int 1Ch                  ; Timer break (call each 18
    .2ms)
76 020A:07A5                    loc_5:
77 ; Вызов сабрутины
78 020A:07A5 E8 0011              call sub_1                ; (07B9)
79 ; Завершение прерывания(сброс контроллера прерываний), разрешения прерывания
    с более низкими приоритетами
80 020A:07A8 B0 20                mov al,20h                ; ' '
81 020A:07AA E6 20                out 20h,al                ; port 20h, 8259-1 int
    command
82 ; al = 20h, end of interrupt
83 ; Восстановление значений регистров
84 020A:07AC 5A                    pop dx
85 020A:07AD 58                    pop ax
86 020A:07AE 1F                    pop ds
87 020A:07AF 07                    pop es
88
89 020A:07B0 E9 FE99              jmp $-164h                ; 07B0h - 164h = 064Ch
90 ; ...
91 020A:064C 1E                    push ds
92 020A:064D 50                    push ax
93 ; ...
94 020A:06AA 58                    pop ax
95 020A:06AB 1F                    pop ds
96 020A:06AC CF                    iret ; возврат из прерывания

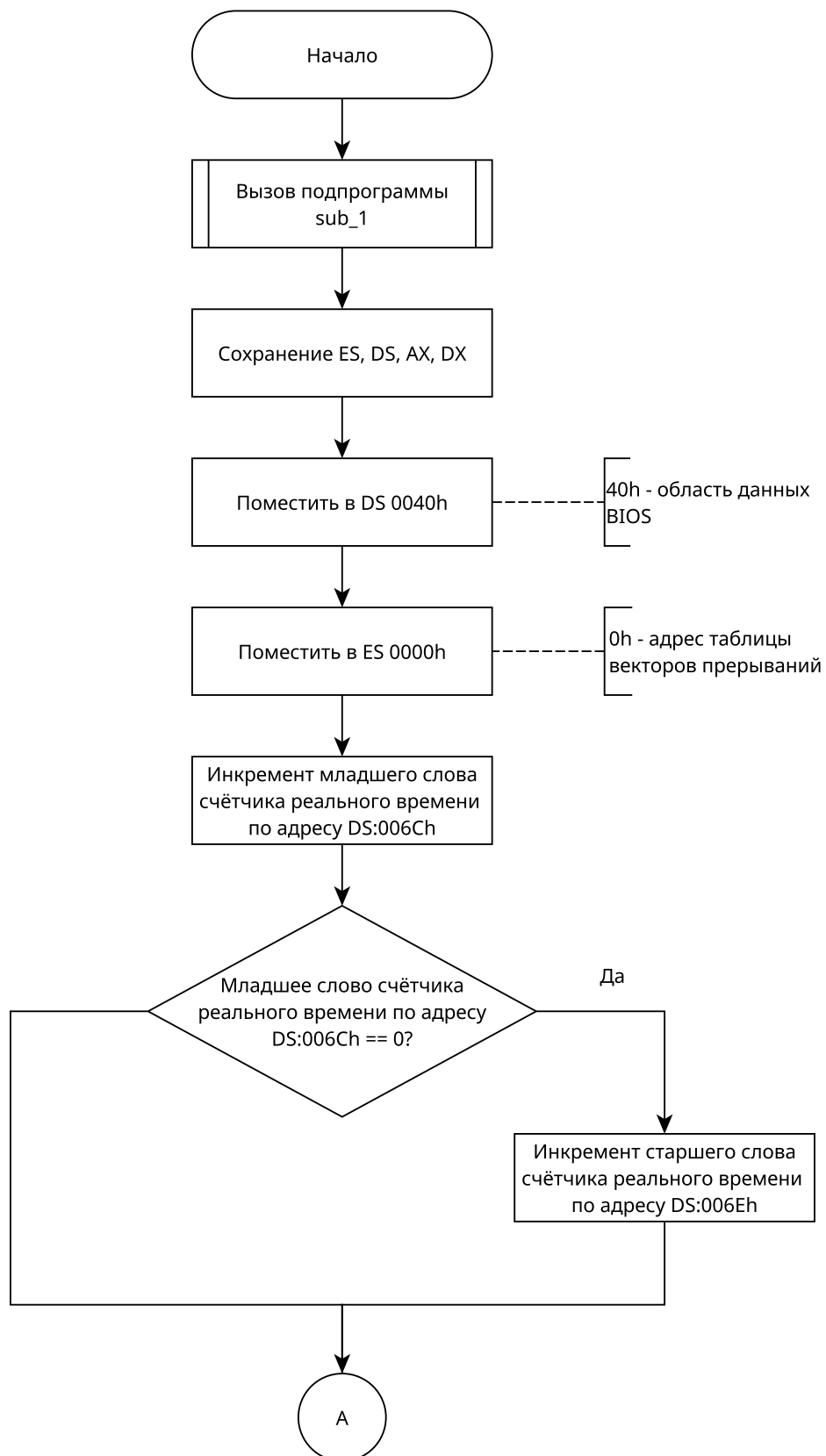
```

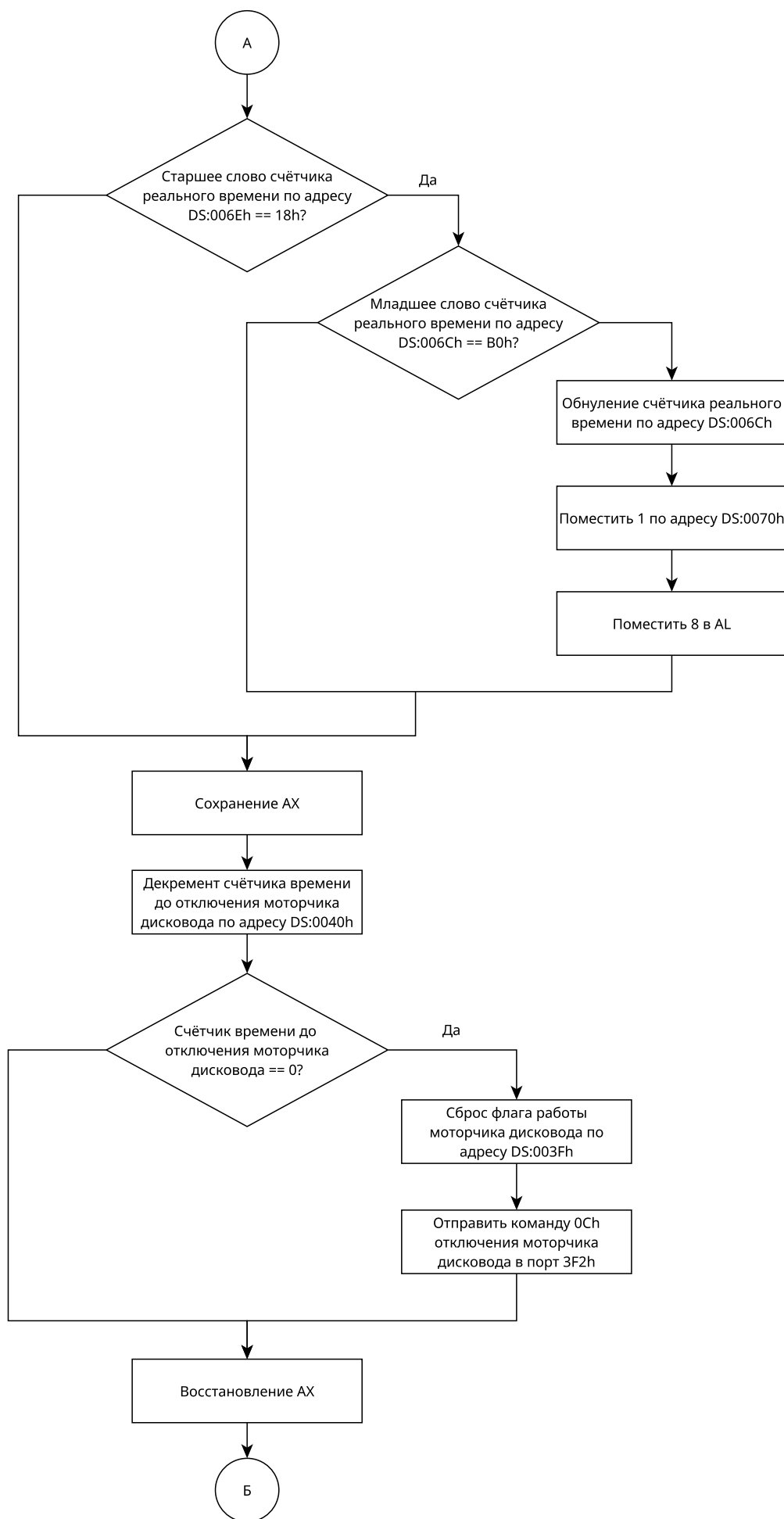
1.2 Листинг процедуры sub_1

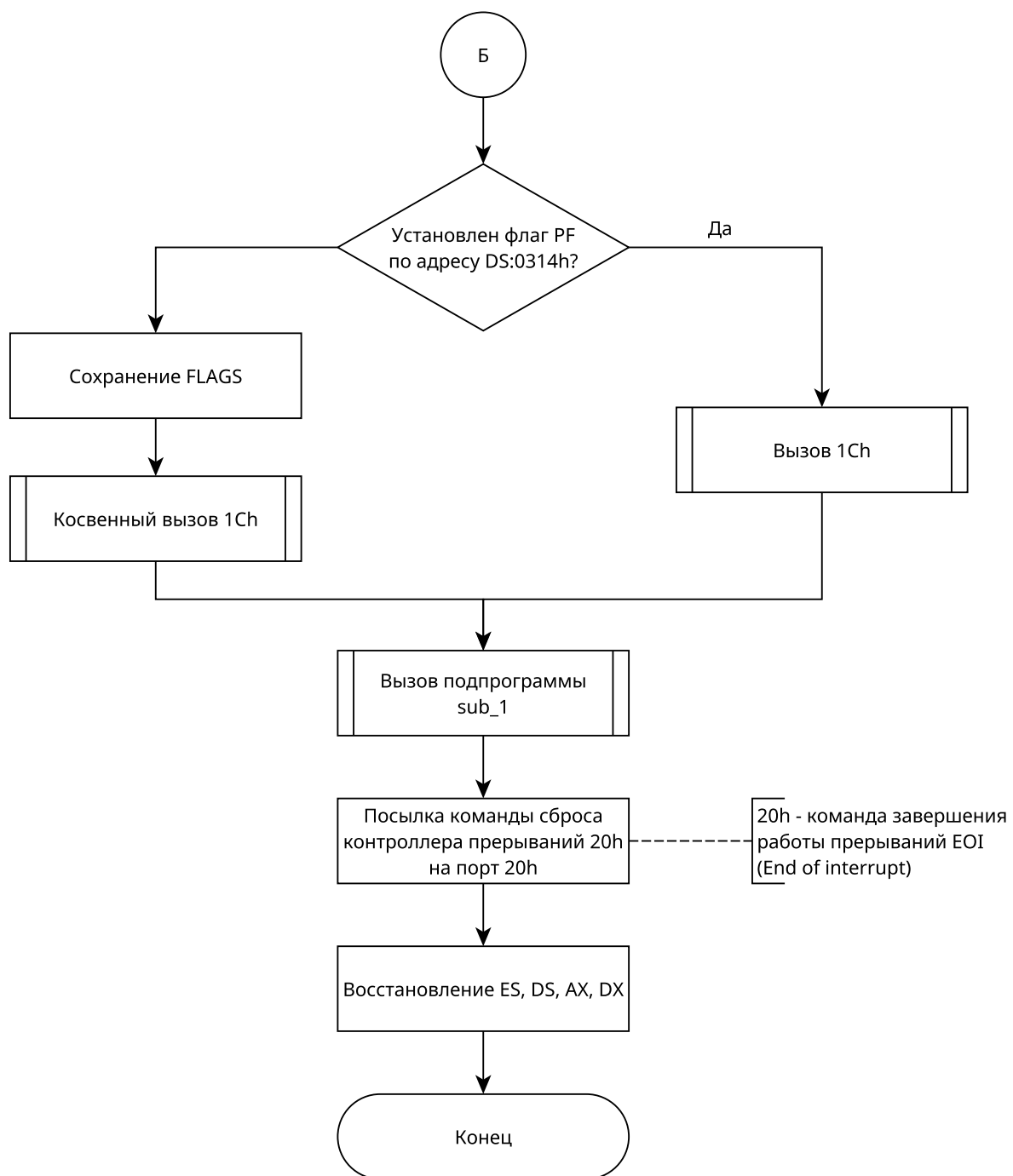
```
1      sub_1      proc      near
2      ; Сохранение значений регистров
3      020A:07B9  1E                                push    ds
4      020A:07BA  50                                push    ax
5      ; Установка ds - сегмент bios
6      020A:07BB  B8 0040                          mov     ax,40h
7      020A:07BE  8E D8                          mov     ds,ax
8
9      ; Загрузка в ah младшего бита регистра флагов
10     020A:07C0  9F                                lahf                                ; Load ah from flags
11     ; Проверка DF и старшего бита IOPL
12     020A:07C1  F7 06 0314 2400                  test     word ptr ds:[314h],2400h ;
13     (0040:0314=3200h)
14     020A:07C7  75 0C                          jnz     loc_7                      ; Jump if not zero
15     ; Сброс флага прерываний IF в BIOS
16     020A:07C9  F0> 81 26 0314 FDFF              lock and word ptr
17     ds:[314h],0FDFFh ; (0040:0314=3200h)
18     020A:07D0                                loc_6:
19     ; Загрузка из ah младшего бит флагов
20     020A:07D0  9E                                sahf                                ; Store ah into flags
21     ; Восстановление регистров
22     020A:07D1  58                                pop     ax
23     020A:07D2  1F                                pop     ds
24     020A:07D3  EB 03                          jmp     short loc_8                ; (07D8)
25     020A:07D5                                loc_7:
26     ; Сброс флага прерываний IF
27     020A:07D5  FA                                cli                                ; Disable interrupts
28     020A:07D6  EB F8                          jmp     short loc_6                ; (07D0)
29     020A:07D8                                loc_8:
30     ; Возврат из сабрутины
31     020A:07D8  C3                                retn
32     sub_1      endp
```

2 Схемы алгоритмов

2.1 Схема алгоритма работы обработчика прерывания INT 8h







2.2 Схема алгоритма работы sub_1

